



Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Отчет по учебной практике ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Выполнил: Казанцев Константин Вячеславович

Группа 23П-2, специальность 09.02.07

«Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

г.Слободской, 2026г.

База практики

Поле	Значение
Название организации	КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Адрес	г. Слободской, ул. Советская, д. 78
Сфера деятельности	Образование, подготовка ITспециалистов
ФИО программиста	Калинин Арсений Олегович
Количество программистов	1
Должностные обязанности	Руководство практикой, контроль выполнения заданий, консультация
Наименование используемых программ	Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio, Git, Postman, Figma

План практики

№	Задание	Срок
1	Анализ предметной области и проектирование БД	1-2 день
2	Разработка API (AgroControlAPI) на ASP.NET Core 8.0	3-4 день
3	Разработка модуля технолога (TechnologistModule	5-6 день
4	Разработка модуля лаборатории (LaboratoryModule)	7-8 день
5	Разработка модуля аппаратчика (OperatorModule)	9-10 день
6	Интеграция модулей с API	11-12 день
7	Разработка тестов (ручные, модульные, интеграционные)	12 день
8	Отладка и исправление ошибок	13 день
9	Оформление отчёта и презентации	14 день

Рабочее место

Характеристики компьютера:

Компонент	Характеристика
Процессор	intel Core i5-11400H (2.7-4.5 ГГц, 6 ядер)
Оперативная память	16 ГБ DDR4
Накопитель	SSD 512 ГБ
Видеокарта	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
Операционная система	Windows 11

Периферийные устройства: Монитор: 15.6" IPS (1920x1080)

Клавиатура: встроенная ноутбу́чная

Мышь: Logitech M185

Принтер: HP LaserJet M1132 (для печати отчёта)

Используемые на практике программы

Программа	Назначение
Visual Studio 2022	Разработка API и WPF-модулей на C#
SQL Server Management Studio	Проектирование и администрирование базы данных
Git / GitHub	Система контроля версий
Postman	Тестирование API запросов
Figma	Прототипирование интерфейсов
Swagger	Документирование API
Microsoft Office	Оформление отчёта

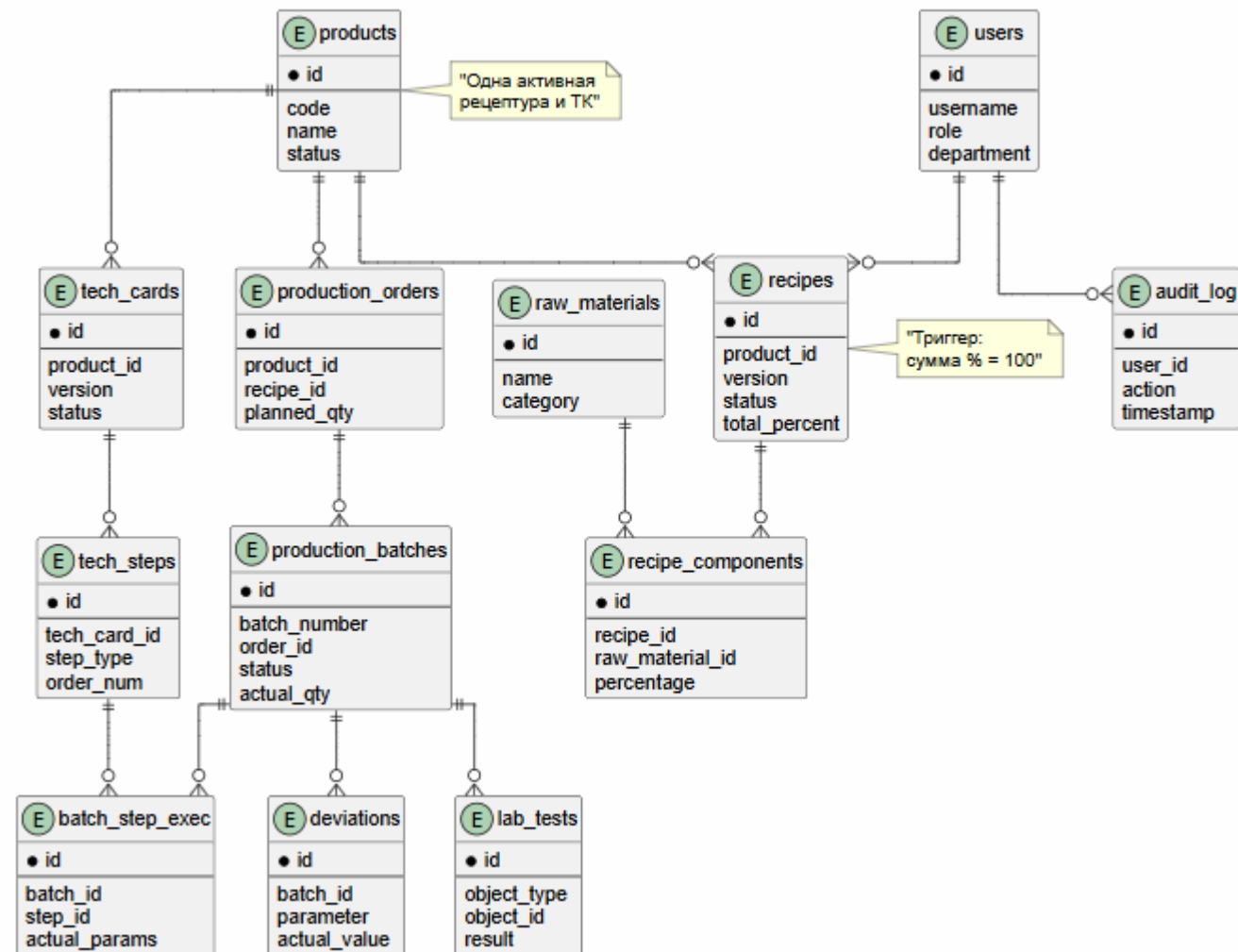
Задание 1. Анализ предметной области и проектирование БД

Краткое описание: Проведён анализ бизнес-процессов предприятия по производству средств защиты растений. Выделены ключевые сущности: продукция, сырьё, рецептуры, технологические карты, заказы, партии, испытания.

База данных содержит 14 таблиц, нормализованных до 3НФ.

Основные таблицы:

- users,
- products,
- recipes,
- tech_cards,
- production_batches,
- deviations,
- lab_tests,
- notifications.



Задание 2. Разработка API (AgroControlAPI)

Краткое описание: Разработан backend-сервер на ASP.NET Core 8.0 с JWT-аутентификацией. Реализовано 12 контроллеров для обслуживания всех трёх модулей.

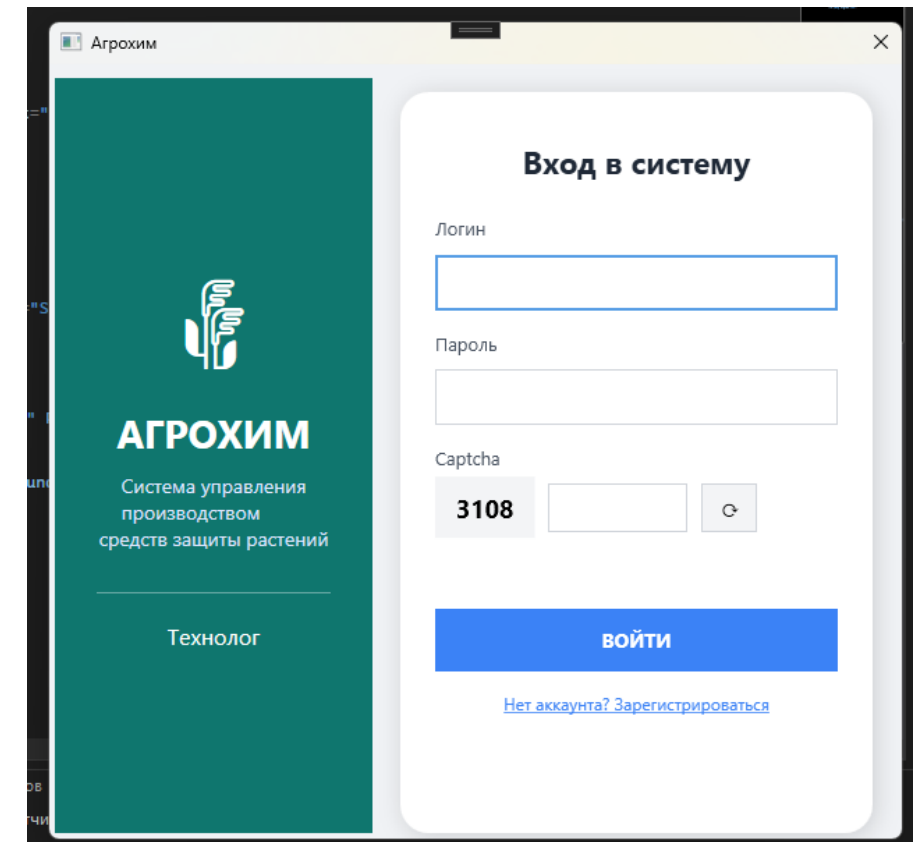
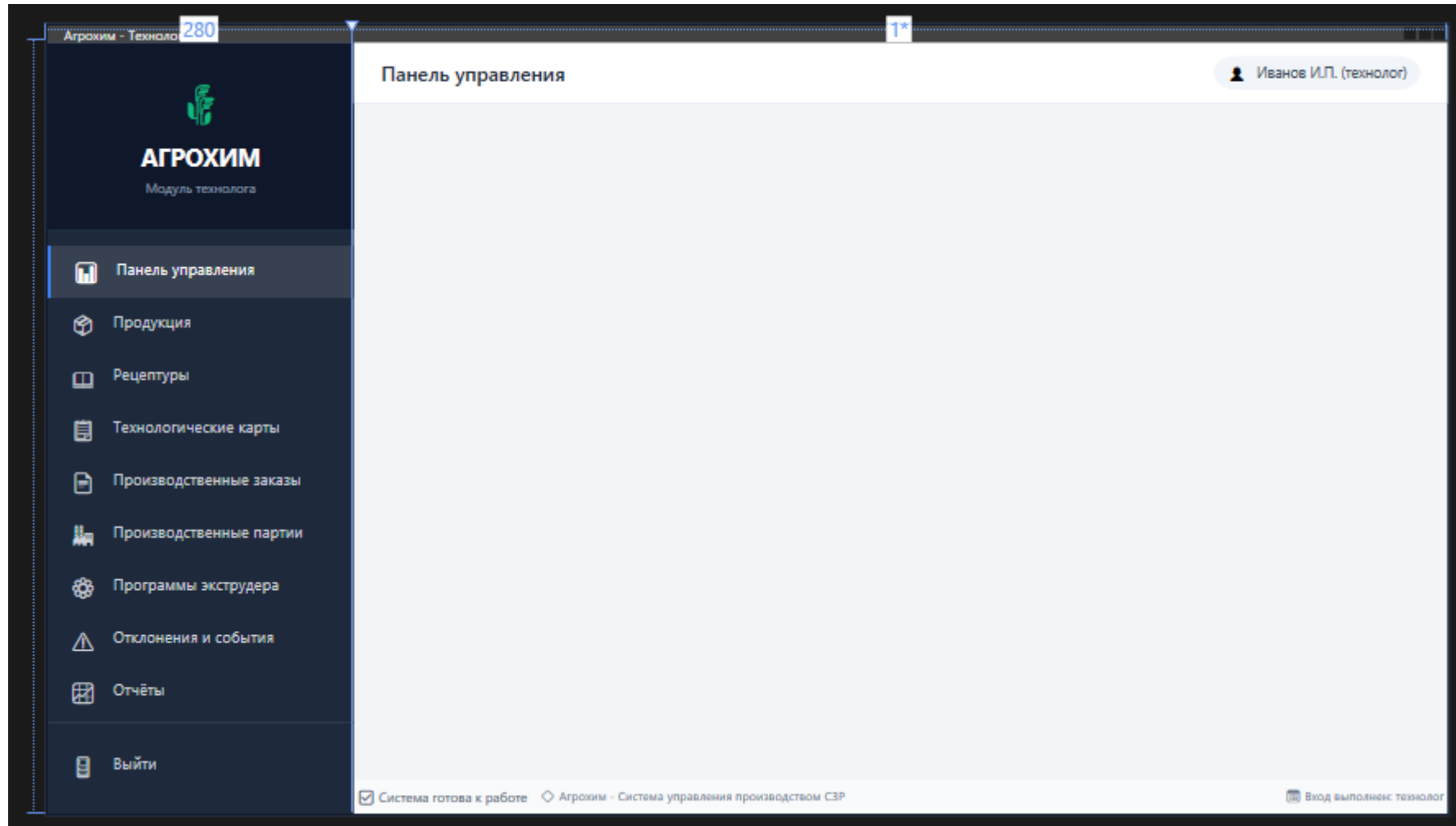
Основные контроллеры:

- AuthController — авторизация и регистрация
- ProductionController — производственные операции (аппаратчик)
- BatchesController — управление партиями (технолог)
- LaboratoryController — лабораторные испытания
- NotificationsController — уведомления
- ExtruderController — телеметрия экструдера

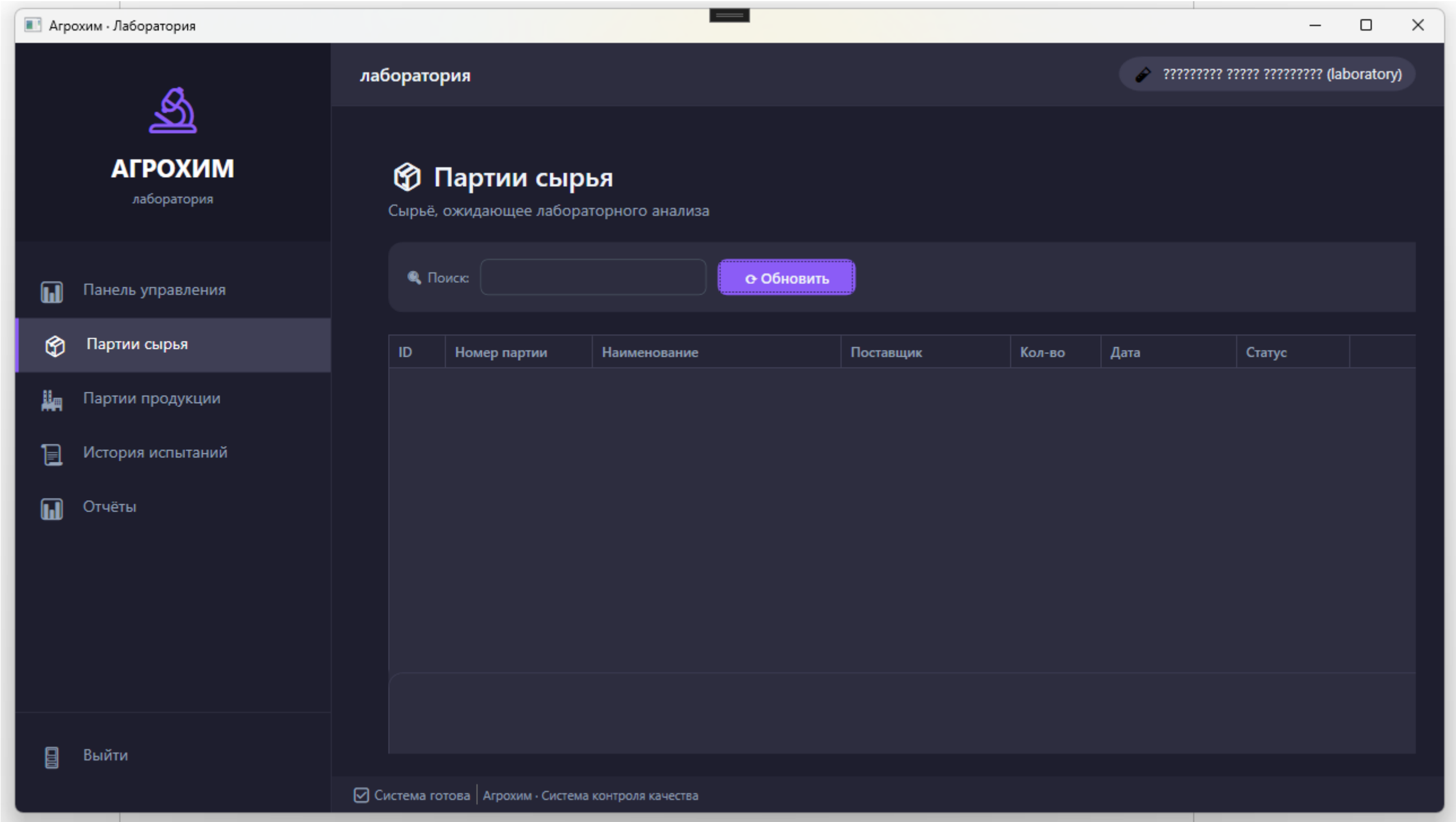


Задание 3. Разработка модуля технолога (TechnologistModule)

Краткое описание: Разработано WPF-приложение для управления производственной документацией.

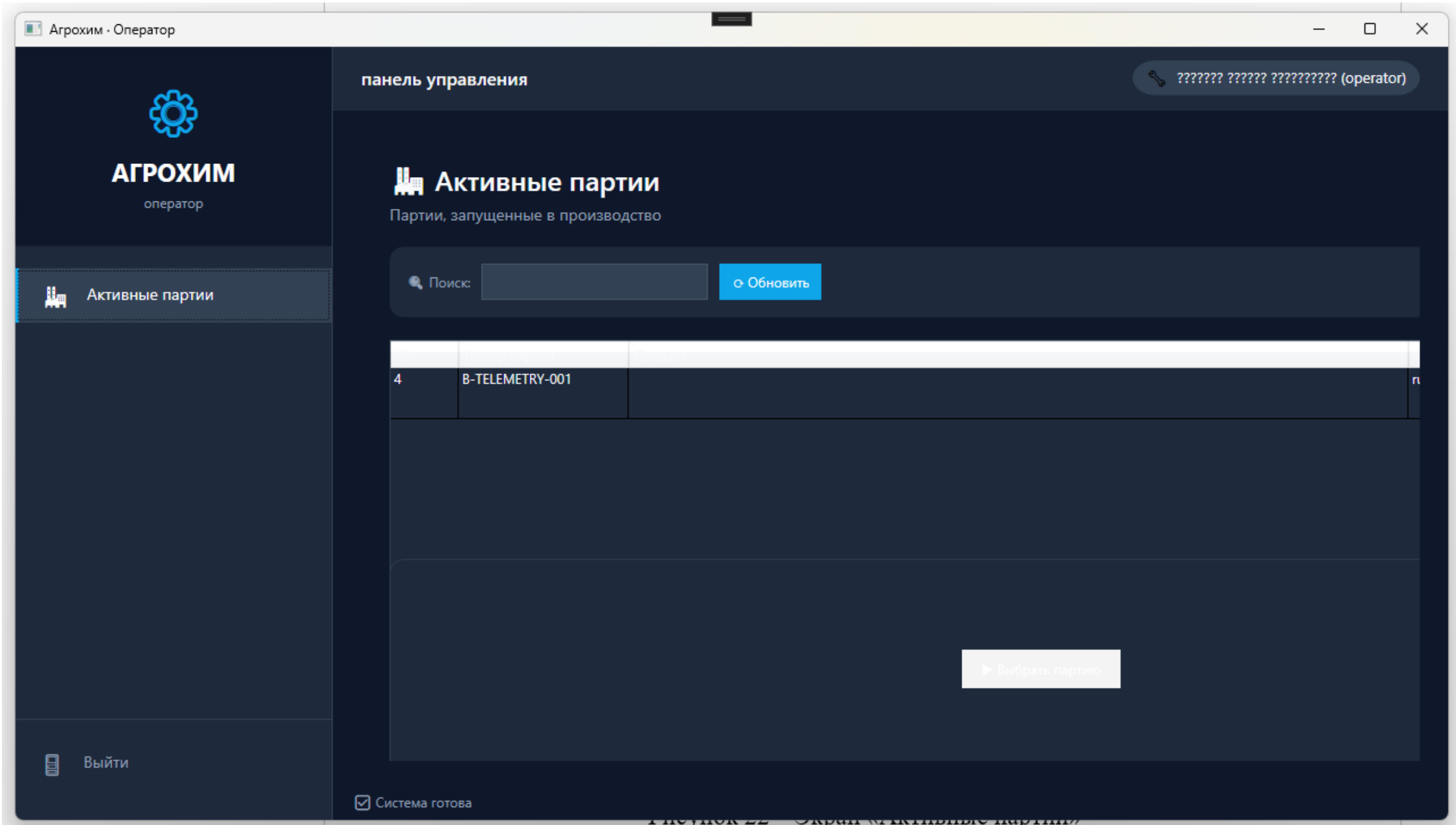


Задание 4. Разработка модуля лаборатории (LaboratoryModule)



Задание 5. Разработка модуля аппаратчика (OperatorModule)

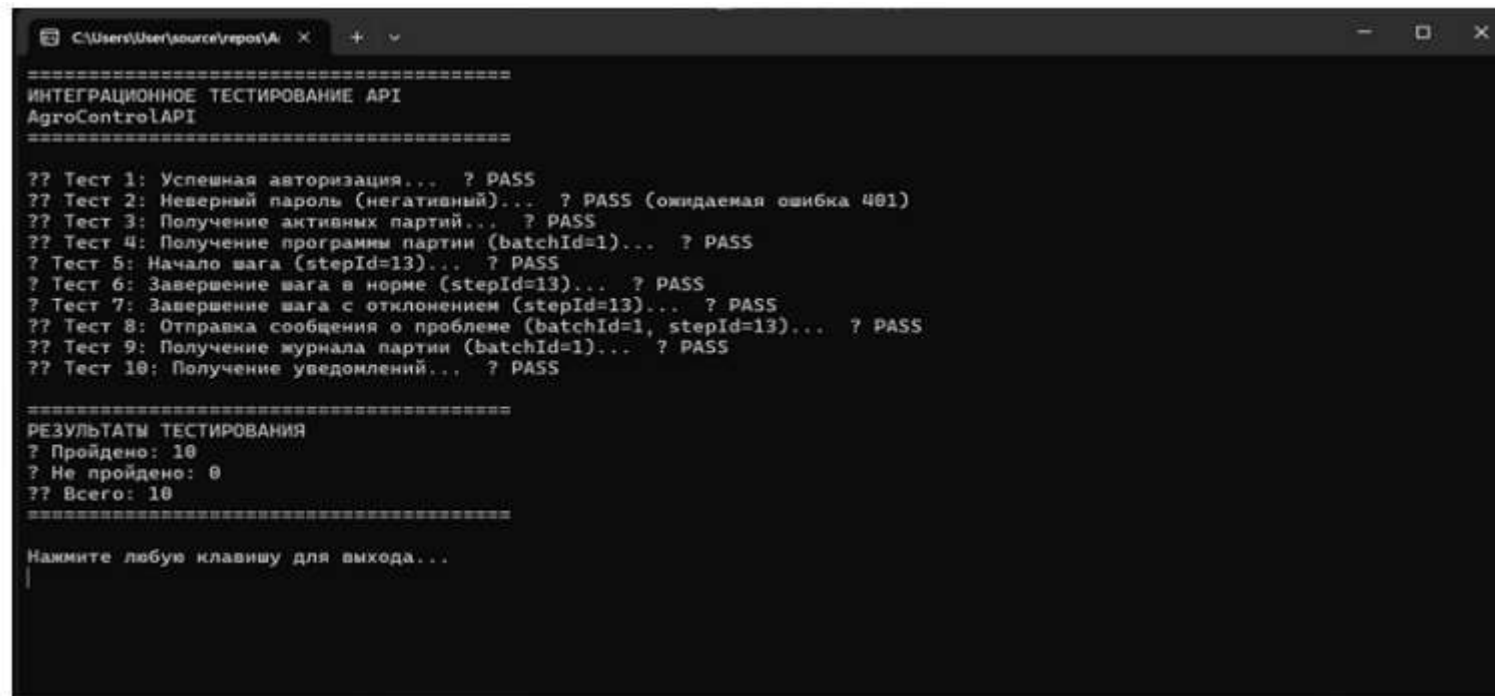
Краткое описание: Разработано WPF-приложение для выполнения технологических операций.



Задание 6. Разработка тестов

Краткое описание: Разработано 80 тестов для проверки функциональности системы

Статистика тестирования:



```
C:\Users\User\source\repos\A\ x + v
=====
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ API
AgroControlAPI
=====

?? Тест 1: Успешная авторизация... ? PASS
?? Тест 2: Неверный пароль (негативный)... ? PASS (ожидаемая ошибка 401)
?? Тест 3: Получение активных партий... ? PASS
?? Тест 4: Получение программы партии (batchId=1)... ? PASS
? Тест 5: Начало шага (stepId=13)... ? PASS
? Тест 6: Завершение шага в норме (stepId=13)... ? PASS
? Тест 7: Завершение шага с отклонением (stepId=13)... ? PASS
?? Тест 8: Отправка сообщения о проблеме (batchId=1, stepId=13)... ? PASS
?? Тест 9: Получение журнала партии (batchId=1)... ? PASS
?? Тест 10: Получение уведомлений... ? PASS

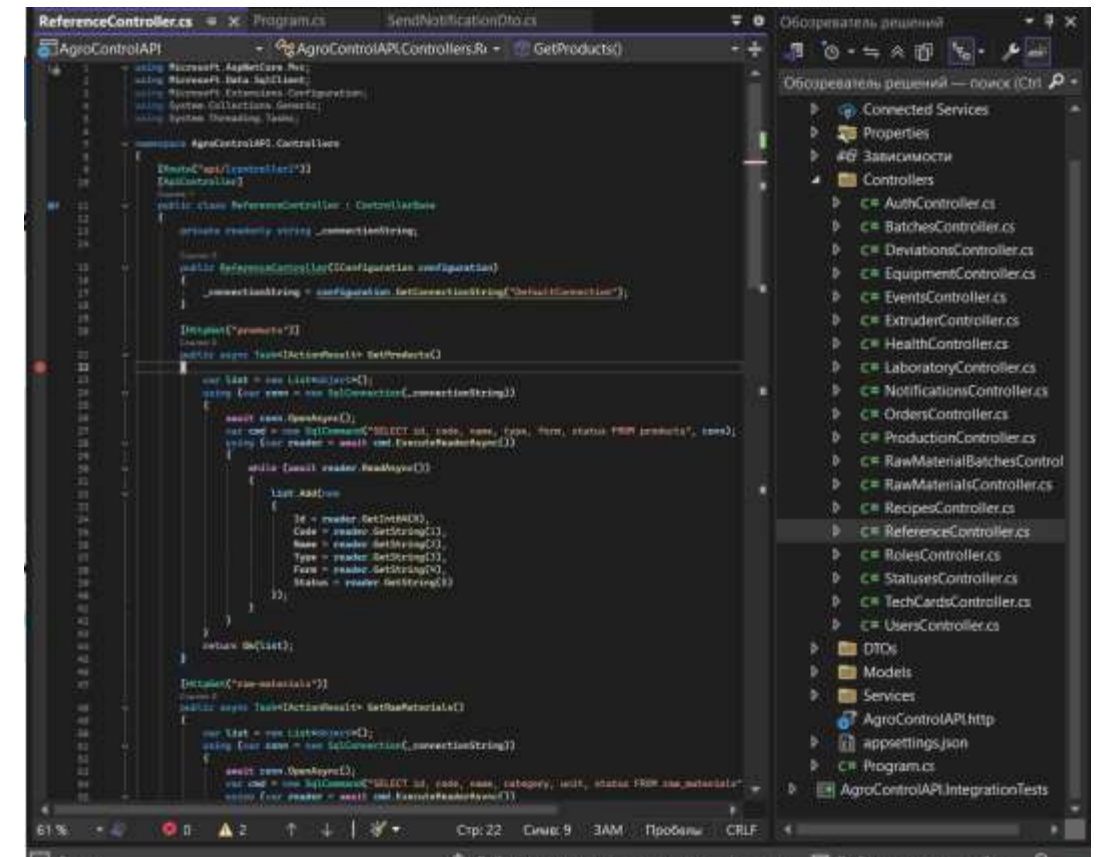
=====
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
? Пройдено: 10
? Не пройдено: 0
?? Всего: 10
=====

Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Задание 7. Отладка программного модуля

В процессе отладки были выявлены и устранены следующие типы ошибок:

- Ошибка подключения
- Ошибка авторизации
- Ошибки NULL данных
- Ошибки JSON десериализации



Риски практики и пути решения

Риск	Описание	Пути решения
Несовместимость платформ	Тестовые проекты на .NET Framework не работали с модулями на .NET 8.0	Использование собственных тестовых классов вместо ссылок на модули
Ошибки NULL в БД	Некоторые поля в таблицах имели NULL значения	Добавлены проверки IsDBNull() и обновлены значения в БД
Несоответствие JSON полей	Модели не имели [JsonPropertyName]	Добавлены атрибуты для Правильной десериализации
Проблемы с CORS	API не принимал запросы с локальных модулей	Настроена политика CORS в Program.cs
Ошибки авторизации	Истекший или неверный JWT токен	Обновление токена через повторный вход

Заключение

В ходе учебной практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» мною были выполнены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области, спроектирована база данных (14 таблиц)
- Разработано техническое задание
- Разработаны 4 модуля

Реализованы основные функции системы:

- Управление книгами и читателями
- Выдача и возврат литературы
- Формирование отчётов
- Проведено функциональное тестирование
- Создано руководство пользователя

Полностью рабочая система «АгроКонтроль» для автоматизации производства. Все модули стабильно работают и корректно взаимодействуют. Система готова к промышленной эксплуатации.